

22. hét - Mozgás- és jelenlétérzékelős világítás

Tanulási cél: a tanuló értse a mozgás- és jelenlétérzékelők feladatát, a PIR érzékelés alapját, a mozgás- és jelenlétérzékelő közötti különbséget, a LUX- és időbeállítást, az elhelyezés szempontjait és a tipikus hibákat.

1. Miért automatizáljuk a világítást?

A világításnak csak ott és addig kell működnie, ahol és ameddig szükség van rá. Az érzékelős vezérlés kényelmes, csökkentheti a felesleges energiafelhasználást, és olyan helyeken is biztosíthat automatikus fényt, ahol a kézi kapcsolás nehézkes.

Történeti kitekintés

Az automatikus világítás korai megoldásai főként időkapcsolókat és mechanikus kapcsolókat használtak. Az infravörös érzékelés és az elektronika fejlődésével elterjedtek a PIR mozgásérzékelők, majd a finomabb mozgások érzékelésére alkalmas jelenlétérzékelők. A korszerű rendszerek gyakran a természetes megvilágítást is figyelembe veszik.

2. A PIR érzékelés alapja

A PIR a Passive Infrared kifejezés rövidítése. Az érzékelő nem 'sugározza be' a helyiséget, hanem a látóterében jelentkező infravörös sugárzás változását érzékeli. Az emberi test a környezetétől eltérő hősugárzást bocsát ki; amikor ez a hőforrás az érzékelési zónák között mozog, a készülék változást észlel.

Kulcs gondolat: a PIR elsősorban változást érzékel. Ezért a keresztirányú mozgást általában könnyebben érzékeli, mint amikor valaki közvetlenül az érzékelő felé halad.

3. Fresnel-lencse és érzékelési zónák

A PIR érzékelők jellegzetes műanyag burkolata rendszerint Fresnel-lencserendszer. Feladata, hogy a tér különböző részeiből érkező infravörös sugárzást az érzékelőelemre irányítsa, és több érzékelési zónát hozzon létre. A zónákon áthaladó személy így jól érzékelhető jelváltozást okoz.

4. Mozgásérzékelő vagy jelenlétérzékelő?

Szempont	Mozgásérzékelő	Jelenlétérzékelő
Tipikus cél	Nagyobb mozgás felismerése	Finomabb mozgások érzékelése
Példa	folyosó, lépcső, udvar	iroda, tanterem, tárgyaló
Elhelyezés	gyakran fal vagy mennyezet	gyakran mennyezet, munkatér fölött
Világításvezérlés	mozgás + idő + fényküszöb	jelenlét + idő + gyakran fejlettebb fényértékelés

5. A három legfontosabb beállítás

- TIME: mennyi ideig maradjon bekapcsolva a világítás az utolsó érzékelt mozgás után.
- LUX: milyen környezeti megvilágítás alatt engedélyezze a készülék a világítás bekapcsolását.
- SENS / RANGE: egyes típusokon az érzékenység vagy érzékelési távolság beállítása.

A LUX-beállítás nem fényerő-szabályozás. Azt dönti el, hogy a környezet elég sötét-e ahhoz, hogy mozgás esetén szükség legyen mesterséges világításra.

6. Elhelyezési szabályok

- Az érzékelő látóterét ne takarja bútor, falrész vagy más tárgy.
- Kerüljük a közvetlen hőforrásokat és a gyors hőmérséklet-változást okozó helyeket.
- Kültéren figyelni kell a növényzet, állatok és közlekedés okozta téves kapcsolásokra.
- A szerelési magasság és érzékelési tartomány a gyártói adatlap szerint legyen.
- A kívánt mozgási irányt és az érzékelési zónákat együtt kell megtervezni.

7. Bekötési alapelv

Egy tipikus 230 V-os érzékelő állandó fázist és nullavezetőt kap, a kapcsolt kimenete pedig a lámpa fázisvezetőjét vezérli. Vannak ettől eltérő, például kétvezetékes vagy buszos készülékek is, ezért a konkrét bekötést mindig a gyártó rajza alapján kell elkészíteni.

8. LED-es világítás sajátosságai

A LED-lámpák kis üzemi teljesítménye megtévesztő lehet: elektronikus tápegységük bekapcsoláskor rövid idejű nagy áramcsúcsot vehet fel. Az érzékelő kapcsolóelemének terhelhetőségét ezért nem csak a wattérték alapján kell megítélni. Egyes kétvezetékes érzékelőknél kis LED-terhelés mellett derengés vagy villogás is előfordulhat.

9. Tipikus hibák

- Nem kapcsol: túl magas a környezeti fény a beállított LUX-küszöbhez képest, nincs táp, rossz az elhelyezés vagy hibás a bekötés.
- Folyamatosan világít: túl hosszú TIME, állandó érzékelt mozgás, hibás elhelyezés vagy kapcsolási hiba.
- Tévesen kapcsol: hőforrás, légáram, mozgó növényzet, állat vagy nem megfelelő érzékenység.
- Nem érzékeli az ülő embert: a mozgásérzékelő nem elég érzékeny a kis mozdulatokra - jelenlétérzékelő lehet célszerűbb.

Összefoglalás

A mozgás- és jelenlétérzékelős világítás a szükséglethez igazítja a fény működését. A jó rendszerhez nem elég az érzékelőt bekötni: megfelelő típust, helyet, látómezőt, időt, fényküszöböt és terhelhetőséget kell választani.

Ellenőrző kérdések

- Mit jelent a PIR rövidítés és mit érzékel a készülék?
- Mi a Fresnel-lencse feladata?
- Mi a lényegi különbség a mozgás- és jelenlétérzékelő között?
- Mit állítunk a TIME és a LUX szabályzóval?
- Miért fontos az érzékelő elhelyezése?
- Miért igényel figyelmet a LED-terhelés?

IAP-kihívás: Egy 8 x 12 méteres tanteremben a világítás automatikus vezérlését kell megoldani. A tanulók gyakran hosszabb ideig ülnek és csak kis mozdulatokat végeznek. Döntsd el, mozgás- vagy jelenlétérzékelőt választanál-e, hová helyeznéd, és hogyan állítanád be a TIME és LUX funkciót. Indokold a döntést.

Következő hét: Kontaktorok alkalmazása épületvillamosságban.